BC3 – Chapitre 13 : tout ce qu'il faut savoir

Environnement de l'atelier : matériel, hygiène, sécurité, éco-gestes – fiche complète (à jour au 4 novembre 2026)

Mode d'emploi

Cette fiche résume tout le chapitre 13 : le matériel de la cuisine familiale (ustensiles, micro-ondes, rendement des plaques, thermomètre, adaptation aux publics, électricité) ; l'organisation dans le temps (déroulé, rôles) et dans l'espace (marche en avant, plan de salle, colisage, accueil, pannes, grands groupes) ; l'hygiène (paquet hygiène, HACCP, 5M, mains, tenue, contaminations croisées, réception, étiquettes, réfrigérateur, aide alimentaire, vaisselle, nuisibles) ; les températures (refroidir, réchauffer, congeler, croissance bactérienne, relevés, plats témoins) ; les TIAC et leur enquête ; les dangers, les allergies, les publics fragiles, l'eau, le norovirus, Listeria ; les accidents (criticité, premiers secours, registre, feu, enfants, assurance) ; les éco-gestes (gaspillage, restes, énergie, eau, déchets, Agribalyse, produits d'entretien, achats) ; le fil rouge des Tilleuls ; les approfondissements ; la L3 ; les trois cas guidés et le jury. Elle suit l'ordre du cours (13.3 à 13.8).

Corrections du fascicule CNED (Hygiène et réglementation en restauration collective, modules 1 et 2) à appliquer :

- **Contrôles officiels** : les règlements **882/2004** et **854/2004** cités par le fascicule (M1 S3, p. 4) sont **abrogés** ; ils sont remplacés par le règlement **(UE) 2017/625**, applicable depuis le **14 décembre 2019**. Le règlement **(UE) 2021/382** a ajouté au 852/2004 la **culture de la sécurité des aliments**, la **gestion des allergènes** et la **redistribution des denrées**.
- **« J + 3 »** (M1 S2 et S3) : l'arrêté du **21/12/2009** ne fixe **plus de durée de vie unique** ; la date limite est fixée **par l'exploitant** (plan de maîtrise sanitaire, GBPH). J + 3 reste un **usage courant**.
- **Loi EGalim** (M2 S2) : loi **n° 2018-938 du 30 octobre 2018**, publiée au JO le **1er novembre 2018** (et non « promulguée le 2 novembre »). Depuis la loi Climat et résilience (22/8/2021), ses objectifs (**50 % durables dont 20 % bio**) s'appliquent aussi à la **restauration collective privée depuis le 1/1/2024** ; menu végétarien hebdomadaire **pérenne** à l'école.
- **Biodéchets** (M2 S3) : la loi « **Grenelle 2** » date du **12 juillet 2010** (et non 2012). Le seuil de 10 t/an a été abaissé par étapes : **tri à la source obligatoire pour tous depuis le 1/1/2024**.
- **Chiffres du gaspillage** : « 270 kg par personne et par an » et l'étude **ADEME 2016** sont **anciens** ; mesure la plus récente : **SDES (30/10/2025)**, **2023** : **9,7 Mt** de déchets alimentaires dont **3,8 Mt** de parties comestibles, soit **≈ 55 kg/habitant** (chiffres du cours ; publication SDES repérée, valeurs non revérifiées ici). On **ne compare pas** les deux études (champs différents).

Autres précisions : la plupart des exemples (salles, relevés, prix, mesures d'énergie) sont **fictifs** ; prix de l'électricité **0,25 €/kWh** = valeur arrondie d'exercice (tarif réel : CRE, à dater) ; coefficients Agribalyse de l'exercice **fictifs** ; valeurs Ciqual **2025** (consultée en octobre 2026).

1. Le matériel de la cuisine familiale (13.3.1)

Principe : utiliser le matériel que les participants **possèdent** ou trouvent facilement → gestes **reproductibles à la maison** ; savoir **adapter** une recette si un équipement manque.

Équipement	Usages	Précautions
Plaques (gaz, électriques, induction)	eau, sautés, sauces	induction : récipients compatibles ; **manches vers l'intérieur**
Four	rôtir, gratiner, pâtisserie	préchauffer **seulement si nécessaire** ; gants ; vitre chaude
Micro-ondes	réchauffer, légumes à couvert	**pas de métal** ; chauffe inégale : remuer, reposer, vérifier le cœur
Mixeur, blender	soupes, compotes, textures	**débrancher** avant de nettoyer ; lames
Robot	râper, émincer, pétrir	accessoires dangereux ; nettoyage minutieux
Balance, verre doseur	grammages de la FT	**tarer**

Équipement	Usages	Précautions
Thermomètre à sonde	cuisson, maintien, froid	sonde **nettoyée et désinfectée** entre deux produits
Réfrigérateur, congélateur	froid	thermomètre ; ne pas surcharger
Petits ustensiles	couteaux, planches, râpes	couteaux **adaptés à l'âge** ; planches **cru / cuit**

Adapter au matériel disponible (5 étapes) : 1. inventorier (beaucoup n'ont qu'une plaque ou un micro-ondes) ; 2. techniques équivalentes (gratin → **poêlée gratinée à couvert** ; vapeur → **passoire sur casserole couverte** ; purée → écrasé à la fourchette) ; 3. quantités adaptées aux récipients ; 4. planifier les équipements (**un seul four : regrouper par température**) ; 5. **tester** avant.

Exemple un seul four (service à h + 2 h 15) : gratin 180 °C 40 min enfourné à **1 h 35**, crumble 180 °C 30 min à **1 h 45** ; légumes rôtis 200 °C cuits avant (1 h 00-1 h 30), gardés **> 63 °C** ou servis tièdes ; ou poêlés sur plaque. **Règle : regrouper les cuissons par température, remplir le four.**

Matériaux : inox (solide, manches chauds) ; plastique (couleurs, **se raye** → remplacer) ; bois (poreux, séchage debout, **écarter le bois fendu**) ; silicone (mention contact alimentaire) ; fonte (sécher, huiler) ; verre (contrôle des **ébréchures**). **Règlement (CE) 1935/2004** : matériaux au contact des aliments, mention « convient pour aliments » ou **symbole verre et fourchette** ; jamais de récipient de récupération.

Couteaux : jeunes enfants = **bout rond** ; adultes = petit couteau d'office **aiguisé** (un couteau **émoussé glisse et blesse davantage**) ; préhension difficile : manches épais, planche à picots. **Caisse par poste** avec liste plastifiée (1 planche, 2 couteaux, 1 éplucheur…) : on repère un **couteau manquant**.

Micro-ondes : légumes à couvert, fond d'eau, remuer ; réchauffer : couvrir, remuer, **reposer 1-2 min**, centre très chaud ; décongeler puis **cuire aussitôt** ; biberons : **points chauds** ; tasse d'eau seule : **ébullition brutale** ; récipients verre, céramique sans décor métallique ou plastique « micro-ondes » ; **œuf en coquille = explose**. Menu « tout micro-ondes » : poireaux vinaigrette, mug de semoule-pois chiches-œuf, pomme au four.

Rendement d'un appareil = énergie utile / énergie consommée × 100 ; **Q = m × c × Δθ** (c = **4,18 kJ/kg/°C**) ; **1 kWh = 3 600 kJ**. Exemple 1,5 L de 15 à 95 °C : Q = **501,6 kJ = 0,139 kWh** ; gaz 0,30 kWh → **46,4 %** ; électrique fonte 0,21 → **66,3 %** ; induction 0,16 → **87,1 %**. Exercice : 2 kg, 18 → 98 °C, 0,186 kWh ; **avec couvercle 74,3 %**, sans 46,4 % → **+ 60 % d'énergie sans couvercle**. Comparer l'énergie ≠ comparer le prix (tarifs : **CRE**, datés).

Thermomètres : **à sonde** (cœur ; nettoyer-désinfecter) ; **infrarouge** (**surface seulement** : un rôti peut être chaud dehors et cru dedans) ; **d'enceinte mini-maxi** (air, au milieu). **Vérification dans la glace fondante** : verre de glace pilée + eau, attendre 2-3 min, sonde au centre, ≈ **0 °C**, écart comparé à la tolérance de la notice, **dater**. Mesure à cœur : pièce la plus épaisse, sans toucher l'os ni le fond ; liquide remué ; grand récipient : **centre et bord**, valeur **la plus défavorable**. Exercice : B à + 2,8 °C (tolérance ± 1) → retiré ; 62 °C affichés = **59,2 °C réels < 63 °C**.

Adapter aux publics : 3-6 ans (marchepied, bout rond, saladiers lourds) ; 7-11 ans (couteau d'office + **griffe**, pas de poste chaud sans adulte) ; âgés (chaises, manches épais, gros caractères, pauses) ; fauteuil (table avec **espace libre dessous**, matériel à portée) ; malvoyants (rangement identique, **planches contrastées**) ; une main (planche à picots, tapis antidérapant). **Fiche inventaire** : matériel, quantité, état, lieu, **à apporter** ; mise à jour après chaque atelier.

Électricité : **P = U × I** : 16 A → **3 680 W** ; 20 A → **4 600 W** ; énergie = puissance × durée (2 000 W × 0,5 h = **1 kWh**). Répartir les gros appareils sur des **circuits différents**, pas de multiprises en cascade, **dérouler la rallonge**, câbles loin de l'eau et du passage, demander au **gestionnaire**. Exercice : 3 500 + 2 200 + 800 = **6 500 W > 3 680 W** → bouilloire jamais avec la plaque ; mixer **plaque arrêtée**.

2. Organiser dans le temps et l'espace (13.3.2)

Temps : **rétroplanning** depuis l'heure de service (ch. 10) + **simultanéité** ; d'abord ce qui **refroidit ou repose**, puis ce qui cuit longtemps, enfin le **dernier moment** (salades assaisonnées). **Du rétroplanning au déroulé (6 étapes)** : lister tâches et durées testées ; repérer les **durées incompressibles** ; placer refroidir → cuire long → dernier moment ; remplir les cuissons (vaisselle, échange) ; **marge 10 à 15 %** ; vérifier les **conflits d'équipement**. Déroulé type : 14 h 00 accueil, mains, règles ; 14 h 15 crème au froid ; 14 h 50 soupe 25 min ; 15 h 15 mixage **plaque arrêtée** ; 15 h 30 dégustation ; 16 h 00 rangement, **pesée des restes**, bilan. Exercice (service 12 h) : taboulé 5 + 30 + 15 = 50 min → au plus tard **11 h 10** ; gratin 35 min enfourné **11 h 25**, préparé dès 11 h 00 ; pommes enfournées 11 h 30.

Rôles : responsable du poste, peseur, commis, **gardien du temps**, **gardien de l'hygiène**, responsable du tri. **Faire tourner** les rôles, sans stéréotypes de genre ou d'âge ; **poste chaud = adulte formé** quel que soit le rôle. **Cartes de**

rôles plastifiées (pictogramme + 3 consignes) : utiles aux personnes qui lisent mal ou parlent peu le français. Parents-ados : l'ado responsable du poste ou **gardien du temps avec son téléphone**.

Marche en avant (figure 13.1) : du **plus sale au plus propre** (réception → stockage → préparations → cuisson → distribution) ; déchets et vaisselle sale sur un **circuit séparé** ; « **le propre ne croise jamais le sale** ». Petite cuisine : **marche en avant dans le temps** en nettoyant entre les étapes. Organisation : un **poste par groupe de 3-4**, circulation dégagée, **poste chaud** sous responsabilité, zone propre / sale, dégustation **loin de la cuisson**, affichage (recettes, allergènes, sécurité, urgences).

Plan de salle (présentable au jury E5) : points d'eau, poste chaud, postes, zone sale, froid, dégustation, **issues, extincteur, couverture, trousse**. Exemple : 7,5 × 6 = **45 m²** pour 14 → **3,21 m²/personne** ; tables 5,12 m² (11,4 %) ; **≈ 0,9 m** de plan par personne.

Séquençage écrit : 1 déballage (sale) → 2 légumes terreux (sale) → 3 **crudités, fruits (propre et sensible)** → 4 **viandes, poissons, œufs crus** (sale pour les autres) → 5 cuisson (assainissante) → 6 dressage → 7 vaisselle. **Les crudités avant la viande crue** : elles ne seront pas cuites.

Liste de colisage (atelier hors les murs, cochée **au chargement et au retour**) : hygiène (savon, essuie-mains, gel en complément, tabliers, produit pour le contact alimentaire) ; **eau** (jerrican à robinet, bassines) ; **froid** (glacières, pains de glace, **thermomètre**, fiche) ; cuisson ; caisses ; **sécurité** (trousse, couverture, numéros, téléphone) ; pédagogie ; retour (boîtes, étiquettes). Glacière **≤ + 4 °C** : relevée au départ, à l'arrivée, en milieu d'atelier ; à l'ombre, fermée.

Les 5 minutes d'accueil : mains (« deux fois Joyeux anniversaire »), tenue, **santé** (« malade ou plaie ? dites-le discrètement »), poste chaud, couteaux (« **posé à plat, on ne le rattrape jamais** »), allergies (« rien d'autre de son sac »), urgences. Public allophone : **geste et image**, pictogrammes, mots clés ; vérifier par **l'observation** plutôt que « vous avez compris ? ».

Pannes du jour J : coupure → recette **sans cuisson** en réserve, glacière, frigo fermé ; four → **poêlée gratinée à couvert**, **crumble à la poêle** ; pas d'eau chaude → bouilloire pour la vaisselle, mains au savon à l'eau froide (**le savon et le frottement comptent plus que la température**) ; frigo → glacières, achats au dernier moment ; gaz → plaque d'appoint.

Grand groupe (30 et plus) : un responsable par poste + un **responsable général qui ne cuisine pas** ; 1-2 recettes ; marmites, cuissons en plusieurs fois ; glacières numérotées ; service par l'équipe ; échantillons ; points de tri. **Une marmite de 20 L refroidit lentement** : cuisiner **le jour même**. Couscous pour 120 préparé la veille = risque **Clostridium perfringens** → épluchage la veille, cuisson le jour même, > 63 °C, restes jetés ou refroidis en petits contenants.

3. Bonnes pratiques d'hygiène (13.3.3)

Paquet hygiène : **178/2002** (principes, responsabilité, **traçabilité**) ; **852/2004** (hygiène, procédures fondées sur **HACCP**) ; **853/2004** (origine animale) ; **2017/625** (contrôles officiels) ; en France **arrêté du 21/12/2009** (températures, refroidissement, plats témoins). **HACCP** (Codex) **7 principes** : analyser les dangers ; déterminer les **points critiques** ; fixer les limites ; surveiller ; actions correctives ; vérifier ; documenter. Intégrée au **PMS** avec BPH et traçabilité ; **GBPH** (dont un guide pour l'aide alimentaire caritative). Un atelier n'est pas un restaurant mais **applique les mêmes principes**.

5M (figure 13.2, diagramme d'**Ishikawa**) : **main-d'œuvre** (mains, tenue, santé), **matières** (dates, froid, allergènes), **matériel**, **milieu** (locaux, eau, nuisibles, déchets), **méthodes** (marche en avant, températures, nettoyage).

Bonnes pratiques : mains **≥ 30 s** de savon, essuie-mains **à usage unique** ; tenue (tablier, cheveux, **bijoux retirés**, ongles courts, plaie : pansement + gant) ; **personne malade** (diarrhée, vomissements, plaie infectée) ne manipule pas ; dates, froid, légumes lavés ; plans **nettoyés puis désinfectés** ; **ne pas laver les œufs**, mains lavées après ; restes refroidis vite, couverts, étiquetés, **réchauffés une seule fois**.

DLC (« à consommer **jusqu'au** ») = **sécurité**, ne pas dépasser. **DDM** (« **de préférence avant** ») = **qualité**, consommable après si bien conservé. Levier **anti-gaspillage**.

Tenue expliquée : cheveux (staphylocoques) → charlotte ou foulard propre ; bijoux → boîte rendue à la fin ; faux ongles → gants ; tablier lavé à **60 °C** ; **pas de torchon sur l'épaule** ; norovirus → rôle sans contact ou report ; téléphone rangé. Alliance refusée : expliquer, **gant** sur cette main ou tâche sans contact ; une alliance lisse est souvent tolérée si le lavage est soigneux.

Lavage simple (6 étapes) : mouiller ; savon liquide ; **frotter ≥ 30 s** (paumes, dos, entre les doigts, pouces, ongles, poignets) ; rincer doigts vers le bas ; **sécher en tamponnant** ; fermer le robinet avec l'essuie-mains, poubelle à pédale. **OMS 2009** : procédure complète **40 à 60 s** (les 30 s = temps de friction). Moments : arrivée, toilettes, mouchage, **cru** →

prêt à consommer, **après les œufs**, poubelle, argent, téléphone, pause. **Gel hydroalcoolique** : en complément seulement (n'enlève pas graisses ni salissures, moins efficace sur le **norovirus**). **Gants** : mains lavées **avant**, changés aussi souvent.

Contaminations croisées (grave si l'aliment est **prêt à consommer**) : directe (poulet cru au-dessus de la salade), mains, matériel, linge, surfaces, **allergènes**. **Code couleur des planches** (courant, **pas imposé par un texte**) : rouge viandes, bleu poissons, vert fruits-légumes, jaune volailles, blanc laitages-boulangerie, marron légumes terreux ; à la maison, **2 planches**. Réfrigérateur : prêt à consommer **en haut, couvert** ; **cru en bas, boîte fermée** ; légumes lavés ou en sac fermé.

Courses et réception : ordre **secs → fruits et légumes → frais → surgelés en dernier** ; sac isotherme, trajet direct ; contrôle emballage, dates, aspect, température ; ranger **surgelés puis frais** d'abord ; **garder les étiquettes** ; refuser : DLC dépassée, emballage gonflé, **conserve bombée** (ne pas ouvrir), sous-vide décollé, surgelé en bloc ou à cristaux, yaourt gonflé, odeur aigre. Courses restées 2 h dans un coffre en été : glaces **jetées** ; jambon et yaourts mesurés, écartés si nettement > 4 °C (surtout public fragile).

Étiquette (INCO 1169/2011) : DLC, DDM, conservation, **après ouverture** (noter la date d'ouverture), allergènes en évidence, **numéro de lot**, **marque ovale** (ex. FR 35.238.001 CE). **RappelConso** (depuis le **1/4/2021**). Exercice : pâtes DDM dépassée → oui après contrôle ; crème DLC dépassée → non ; pesto ouvert sans date → non ; lardons DLC future → oui.

Réfrigérateur : thermomètre **au centre**, relevé à chaque atelier ; ne pas surcharger ; porte peu ouverte ; couvrir, étiqueter ; **premier entré, premier sorti** ; nettoyer **une fois par mois** (Listeria). **Fiche de relevé** : date, heure, valeur, nom, **action corrective**. 10 relevés : moyenne **3,85 °C** mais **30 %** > 4 °C → la **moyenne cache les dépassements**. Exercice : 8 relevés, 3,5 °C, 12,5 % ; 6,1 °C juste après les courses → **remesurer 30 min après**.

Aide alimentaire : DLC du jour → cuisiner ou congeler le jour même ; **DLC dépassée → jeter** ; DDM dépassée → utilisable si emballage intact ; fruits abîmés → parties retirées, **fruit moisi en profondeur jeté** ; pain de la veille → pain perdu. **GBPH caritatif** (version en vigueur à vérifier) ; **2021/382** : don après DDM si sûr, congélation de certains produits à DLC avant la date sous conditions. **La congélation ne rend pas plus sûr.**

Vaisselle : à la main en **deux bacs** (eau changée dès qu'elle est grasse), **couteaux lavés à part**, jamais au fond du bac ; lave-vaisselle **plein** ; **séchage à l'air**. Ordre : débarrasser → trier (verres d'abord) → laver → rincer → sécher → ranger. **Éponge = nid à microbes** → brosse, lavettes à **60 °C**.

Milieu et nuisibles : denrées sèches en **boîtes hermétiques**, jamais au sol ; poubelles fermées, vidées ; moustiquaires ; **produits d'entretien séparés**. Traces de rongeurs : **prévenir le gestionnaire** (entreprise spécialisée), **ne pas traiter soi-même** ; denrées touchées jetées (même sucre fermé près des crottes).

Repères CNED (arrêté 21/12/2009, M1 S1 p. 5-6) : viandes hachées **+ 2 °C** ; préparations à l'avance **+ 3 °C** ; très périssables **+ 4 °C** ; périssables **+ 8 °C** ; surgelés **− 18 °C** ; autres congelés **− 12 °C**. Liaison chaude **≥ + 63 °C** ; froide : **+ 63 → < + 10 °C en < 2 h**, **0 à + 3 °C**, remise à **+ 63 °C en < 1 h**. **Plats témoins 5 jours à ≤ + 3 °C**.

4. Maîtriser les températures (13.3.3)

Températures repères (figure 13.3) : surgelés **≤ − 18 °C**, décongélation **au réfrigérateur**, pas de recongélation du cru ; froid positif **0 à + 4 °C** ; **zone à risque ≈ + 4/+ 10 à + 63 °C** (maximum vers 30-40 °C) ; maintien **≥ + 63 °C** ; cuisson à cœur selon aliment et public (steak haché pour jeunes enfants **70 °C**, volailles) ; **refroidissement + 63 → < + 10 °C en < 2 h** (collectivité ; cellule).

Salade de riz laissée 1 h 40 + 50 min = **2 h 30** à 22 °C → **Bacillus cereus** (spores, toxine résistante) : garder au froid, ne pas conserver un reste resté **> 2 h** à l'ambiante.

Refroidir : bacs **< 5 cm**, **bain d'eau glacée** en remuant, découper les grosses pièces, cellule ; **jamais la marmite sur le plan**. **Réchauffer** : **≥ 63 °C à cœur en < 1 h**, **une seule fois**. Soupe 5 L dans la marmite : < 10 °C seulement vers 14 h 20, **2 h 20** → non conforme. Chili en 6 boîtes dans l'eau glacée : < 10 °C en **1 h 15** → conforme.

Congeler : produits sains, **au plus tôt** ; portions, air chassé ; **nom + date** ; **− 18 °C** (« 4 étoiles » ; **1 étoile ≈ − 6 °C** = quelques jours) ; décongeler au **réfrigérateur** ; ne pas recongeler un cru décongelé, **sauf une fois cuisiné** (bolognaise refroidie vite puis congelée). Pain : se congèle très bien.

Multiplication bactérienne : température (+ 10 à + 63 °C), **temps** (doublement en **20-30 min** pour certains germes), eau disponible, **pH** (acidité freine), oxygène (Clostridium **sans air**), nutriments (protéines, eau). **Aliments sensibles** : viandes, œufs, laitages, crèmes pâtissières, **riz et pâtes cuits**, plats en sauce, salades composées. Exemple : 50 bactéries, génération 20 min, 4 h → 12 générations → **50 × 4 096 = 204 800** (× plus de 4 000 ; modèle simplifié).

Relevés et actions : frigo **+ 6 °C** → thermostat, contrôler, transférer ; plat **+ 58 °C** → **remettre > 63 °C**, servir vite ; durée inconnue → **jeter** ; congélateur **− 12 °C** → produits durs selon procédure, ramollis cuisinés ou jetés ; glacière **+ 9 °C** → jeter les sensibles si la sécurité n'est pas garantie. Lentilles contrôlées **toutes les 15 min** : 62 °C à 13 h 00 → remise en chauffe. Fiche mal tenue : valeur « froid », nom absent, **pas d'action**, **pas d'heure**.

Plat témoin (arrêté 21/12/2009) : échantillon de chaque plat, identifié, **0 à + 3 °C**, **≥ 5 jours** après la dernière présentation (souvent **≈ 100 g** en procédure interne). **Traçabilité** (178/2002, **art. 18**) : **un pas en amont**, un pas en aval ; bons de livraison, lots, plats témoins, relevés, **listes de convives**.

5. TIAC, dangers, allergies, publics fragiles (13.3.3)

TIAC = **au moins 2 cas groupés**, symptômes similaires (souvent digestifs), **même origine alimentaire** ; **déclaration obligatoire à l'ARS** (médecin et responsable d'établissement).

Agent	Situations	Délai	Prévention
Salmonelles	œufs crus, volailles	**6-72 h** (12-36 h)	cuisson, froid, mains après les œufs
Staphylocoque doré	aliments manipulés, laissés à l'ambiante	**30 min-8 h**	mains, plaies ; **toxine résiste à la cuisson**
C. perfringens	plats en sauce refroidis lentement	**8-24 h**	refroidir vite, réchauffer à cœur
Bacillus cereus	riz, pâtes à l'ambiante	**1-16 h**	refroidir vite, froid
Norovirus	personne malade, coquillages, crudités	**12-48 h**	mains, **éviction des malades**
Campylobacter	volailles crues	**2-5 j**	planches séparées, cuisson
Listeria	lait cru, charcuteries, poisson fumé	jours à **semaines**	DLC, froid ; **se multiplie au frigo**

Publics fragiles (enceintes, jeunes enfants, âgés, immunodéprimés) : pas d'**œufs crus**, de **lait cru**, de viandes-poissons crus, de **graines germées crues**. **Suspicion de TIAC (5 étapes)** : recueillir (malades, symptômes, heure, aliments) ; **garder restes et emballages au froid** ; prévenir la direction, conseiller de consulter ; **déclarer à l'ARS** si ≥ 2 cas ; analyser (5M), informer.

Enquête : **taux d'attaque** = malades / exposés × 100 ; **RR** = TA exposés / TA non-exposés (≫ 1 → aliment suspect) ; courbe épidémique (pic unique = source ponctuelle) ; **incubation médiane**. Taboulé : 16/28 = **57,1 %** vs 2/14 = **14,3 %** → **RR 4,0** ; médiane 6 h → toxine (staphylocoque) ou B. cereus ; **seules les analyses concluent**. Choux à la crème : 58,3 % vs 12,5 % → **RR 4,67** ; **la conclusion appartient à l'ARS**.

Danger ≠ risque (risque = probabilité × gravité). **4 familles** : **biologique** (bactéries, virus, Anisakis, moisissures), **chimique** (produits d'entretien, migration, friture brûlée), **physique** (verre, cheveux, bijoux, noyaux, arêtes), **allergique** (14 allergènes). **Jamais de produit d'entretien dans une bouteille alimentaire.**

Allergies, organisation : **14 allergènes** (1169/2011 : gluten, crustacés, œufs, poissons, arachides, soja, lait, fruits à coque, céleri, moutarde, sésame, sulfites, lupin, mollusques) ; non préemballé : **décret 2015-447 du 17/4/2015** (information écrite). Inscription (question écrite, **PAI**) → **recette sans l'allergène pour tous** → étiquettes lues et gardées (« peut contenir ») → ustensiles dédiés → **variante préparée en premier** → **allergique servi en premier** → affichage → trousse. **La désinfection ne détruit pas les allergènes : seul le nettoyage** (détergent, frottement, rinçage) les élimine. Crêpes sans œuf ni lait pour tous (Léo PAI œuf, Nour lait).

Publics fragiles en détail : **enceintes** (listériose, toxoplasmose, salmonellose : lait cru, charcuteries crues, poisson fumé, coquillages crus, viande bien cuite, crudités et herbes très bien lavées) ; **jeunes enfants** (E. coli shigatoxines : **steak haché bien cuit** ; pas de lait cru ni fromage au lait cru **avant 5 ans** sauf pâtes pressées cuites type comté ; **pas de miel avant 1 an** = botulisme) ; **âgés** ; **immunodéprimés** (décision de l'équipe médicale). Sources : **ANSES, Santé publique France** (fiches à jour, date de consultation).

Eau et glace : eau du réseau **contrôlée par l'ARS** ; robinet extérieur : faire couler, **pas de tuyau d'arrosage** ; jerrican réservé, rempli le jour même ; glaçons du commerce, **pelle** ; **glace des glacières jamais dans une boisson**.

Norovirus : très contagieux, **faible dose** ; excrétion après les symptômes → attendre **≥ 48 h** avant de manipuler pour d'autres ; moins sensible au gel → **savon** ; résistant sur surfaces → produit **virucide** ; ne se multiplie pas dans l'aliment. Bénévole « gastro avant-hier » → **rôle sans contact** ou séance suivante.

Listeria : listériose rare mais **grave** (méningite, septicémie, **fausse couche**), **déclaration obligatoire** ; **se multiplie à + 4 °C** ; détruite par la cuisson ; incubation **jusqu'à plusieurs semaines**. Saumon fumé enceinte → **non** ; saumon cuit ou rillettes de sardines.

6. Prévenir les accidents (13.3.3)

Risque	Prévention	Conduite
Coupures	couteaux aiguisés, planche stable, **griffe**, posé à plat	laver, comprimer, protéger ; profonde → secours
Brûlures	manches dedans, gants, couvercle ouvert vers soi	**eau tempérée 15-25 °C, ≈ 20 min** ; étendue, visage, enfant → **15**
Chutes	sol sec, chaussures fermées	ne pas déplacer, alerter
Électricité	appareils en bon état, pas d'eau près des prises	**couper le courant** avant de toucher
Incendie	jamais d'huile sans surveillance	**couvrir**, couper, **jamais d'eau** ; **18 ou 112**
Allergies	recueil, sans allergène en premier	PAI, **15**

Numéros : **15** SAMU, **18** pompiers, **112** européen, **114** par SMS (sourds et malentendants).

Évaluer les risques : obligation employeur (**Code du travail, R. 4121-1**) → **DUERP**. **Criticité = gravité (1-4) × probabilité (1-4)**, de 1 à 16. Grille parents-enfants : brûlure **9**, coupure 8, allergie 8, chute 6, TIAC 6, électrisation 4, feu d'huile 4 → **ne jamais négliger un risque très grave même rare**. **Niveaux de mesure** : **supprimer** (pas de friture) > réduire à la source (bout rond, induction) > protection collective > individuelle > consignes (indispensables mais **insuffisantes seules**).

Premiers secours : **PSC** (prévention et secours civiques de niveau 1) conseillé. **Protéger, (examiner), alerter, secourir** ; à l'appel : qui, où, quoi, état, **ne raccrocher que sur invitation**. Saignement abondant : **compression directe** (main protégée), allonger, 15. Brûlure > **moitié de la paume**, cloque, blanche ou noire, visage, mains, enfant → 15. **Obstruction grave** (ne parle, ne tousse, ne respire plus) : **jusqu'à 5 claques dans le dos** puis **jusqu'à 5 compressions abdominales**, alterner ; faire appeler le 15 ; examen médical ensuite. Allergie grave : PAI, adrénaline, assis si gêne respiratoire, allongé si malaise, **15 toujours**. **Pas de remèdes de grand-mère** (beurre, dentifrice, glaçons, garrot, eau pour une fausse route).

Registre des incidents (accidents et **presque accidents**) : date, lieu, personnes, faits, gestes, causes, mesures, suivi ; **sans chercher de coupable**. **Arbre des causes** : du fait final aux causes premières (personne, tâche, matériel, milieu, organisation) ; grille **5M**. Adolescent coupé : couteau à pain, planche qui glisse, animatrice au poste chaud, première fois, retard → démonstration, couteaux adaptés, **tapis antidérapant**, second adulte, **vraie marge** ; oignon coupé en deux, posé à plat.

Triangle du feu : combustible, **comburant** (oxygène), chaleur. Classes : **A** solides (eau) ; **B** liquides (poudre, CO2 ; pas d'eau en jet) ; **C** gaz (**couper le gaz**) ; **F huiles** (couvercle, couverture, extincteur F ; **jamais d'eau**) ; électrique (**couper le courant**, puis CO2). **Couverture anti-feu** : couper la plaque sans se pencher, tirer les languettes, **mains protégées** dans les coins, poser de l'avant vers l'arrière, **laisser ≥ 30 min**, évacuer, 18 ou 112.

Enfants selon l'âge : 3-5 ans (laver, verser, mélanger, tartiner, bout rond) ; 6-8 ans (peser, casser des œufs, éplucheur, petit couteau sous surveillance) ; 9-12 ans (recette écrite, plaque avec un adulte, four avec gants) ; ados (plat complet ; **friture, autocuiseur** selon expérience). **Taux d'encadrement** : plus d'adultes que pour une activité calme ; règles de la structure et assurances. Pizzas, 12 enfants : **un adulte par poste**, vous au poste chaud.

Responsabilité et assurance : RC de la structure ; **RC professionnelle** de l'intervenant libéral ; salle assurée pour la cuisine ; enfants sous la responsabilité de la structure d'accueil ; procédure d'accident. **Convention d'intervention** (objet, dates, lieu, public, obligations, assurances, conditions financières ; ch. 8) : même pour « juste une heure » (PAI, matériel, achats, **droit à l'image**).

7. Les éco-gestes (13.3.4)

Hiérarchie (figure 13.4, Code de l'environnement, **loi 2016-138 du 11/2/2016**) : **1. prévenir** (quantités justes, DLC/DDM, restes) → 2. **donner** → 3. **transformer** → 4. **valoriser** (compost, méthanisation ; biodéchets triés **depuis le 1/1/2024**) → 5. **éliminer** (dernier recours).

Loi	Mesures	En atelier
AGEC (2020-105, 10/2/2020)	moins de plastique à usage unique ; **vaisselle réutilisable sur place** en restauration (2023) ; tri des biodéchets	vaisselle et boîtes réutilisables, compost
Climat et résilience (2021-1104, 22/8/2021)	menu végétarien hebdomadaire à l'école ; option végétarienne quotidienne (certaines collectivités publiques)	légumineuses
EGalim (2018-938, 30/10/2018)	**50 % durables dont 20 % bio** ; diagnostic du gaspillage ; fin de contenants plastiques à l'école	saison, local, qualité

Calendrier : vaisselle réutilisable en restauration rapide **1/1/2023** ; biodéchets **1/1/2024** ; EGalim au privé **1/1/2024** ; fin du plastique de cuisson, réchauffe et service (école, université, petite enfance) **1/1/2025**.

Éco-gestes par domaine : denrées (saison, local, vrac, légumineuses, produits « moches ») ; préparation (épluchage fin, **fanes**, tiges, pain rassis) ; **eau** (bassine, eau de cuisson réutilisée) ; **énergie** (couvercle, récipient adapté au foyer, four rempli non préchauffé, **chaleur résiduelle**, bouilloire) ; consommables (lavables, réutilisables, produits **dosés**) ; déchets (tri, compost, restes emportés).

Mesurer le gaspillage : 0,54 / 3,6 = **15 %** ; 45 g/pers ; 2,10 € ; après ajustement **5,3 % → − 9,7 points**, soit **− 65 %** en relatif. **Protocole de pesée (6 étapes)** : peser chaque préparation (**tare**) ; distinguer **restes « non servis »** (trop produit → réduire) et **« assiettes »** (peu apprécié ou portions trop grandes → servir moins, se resservir) ; peser par composante ; noter convives et remarques ; calculer ; **même méthode** d'un atelier à l'autre. Exemple 15 convives : entrée 12,2 %, **plat 17,0 %**, dessert 5,0 %, total **13,2 %** (52,7 g/pers) → atelier suivant **6,1 %** (22 g).

Valoriser les restes : pain rassis (pain perdu, croûtons, chapelure ; **pain moisi : tout jeter**) ; fruits mûrs (compote, crumble) ; légumes flétris (soupe) ; **fanes** bien lavées (pesto, soupe) ; épluchures bio (bouillon, chips) ; féculents cuits (**sous 2 jours environ**) ; viande cuite (hachis, **réchauffage unique**). Jeu du **« frigo vide »** : 15 min pour inventer, 1 h pour réaliser. 2,4 kg de fruits + 600 g de pain = **7,92 €**, 0,66 €/famille. Demi-baguette + 4 bananes/semaine = **1,46 €**, soit **76,13 €/an**.

Énergie = puissance (kW) × durée (h). Gestes : regrouper au four, **préchauffer seulement si nécessaire**, éteindre avant la fin, couvercle, bouilloire, récipient adapté, **autocuiseur**, dégivrer. Gratin + crumble ensemble : **1,83 kWh** contre 3,17 → **− 42 %** (0,33 €/atelier). Casserole 0,27 kWh vs **bouilloire 0,11** → 32 kWh, **8 €/an**. Vaisselle : eau courante **80 L** vs 2 bassines **20 L** (**− 75 %**). Légumes : 24 L vs **8 L** (**− 66,7 %**). **On n'économise jamais sur le lavage des mains.** Animation : mesurer le débit avec un seau en 10 s.

Déchets : biodéchets (bac ou compost) ; emballages (consignes de la collectivité) ; verre ; **huile de friture → déchèterie, jamais dans l'évier** ; résiduels. Atelier de 12 : 5,0 kg, épluchures **48 %**, restes 16 %, **biodéchets 64 %**, résiduel **6 %** ; seuls les **restes** sont de la nourriture perdue. Emballages : vrac, grands formats, sacs apportés ; **sans culpabiliser** (petit conditionnement parfois seul possible).

Agribalyse (**ADEME, INRAE**) : **≈ 2 500 aliments**, analyse du cycle de vie (kg éq. CO2/kg, eau, terres, **score unique EF**) ; citer version et date ; **ordre de grandeur**. Exercice fictif : A (bœuf) **3,335** vs B (lentilles) **0,395** kg éq. CO2 ; bœuf = **90 %** de A ; présenter **deux bonnes recettes**, solutions progressives (bolognaise moitié lentilles).

Produits d'entretien : surdosage inutile ; **vinaigre ≠ désinfectant** pour le contact alimentaire ; **bicarbonate ne désinfecte pas** ; **Javel** inefficace sur surface sale, **jamais mélangée à un acide** ; « naturel » ≠ inoffensif. Produit **pour le contact alimentaire** (temps de contact, rinçage) ; norme **NF EN 1276** (bactéricide) ; **Écolabel européen**. Dilution 0,5 % dans 5 L = **25 mL**, 0,15 €/seau, **40 seaux** par bidon.

Achats : comparer le **prix au kilo** (affiché au rayon), ramener au besoin réel, noter prix et date. Fromage : morceau **10 €/kg** vs portions **15 €/kg** (**− 33 %**). Lentilles cuites 250 g : vrac **0,32 €**, sachet 0,39 €, **conserve 1,04 €** (+ temps, énergie, sel, accès).

Sans culpabiliser : partir de ce que font les gens ; proposition concrète (bolognaise moitié lentilles) ; comparer ensemble ; **montrer le bénéfice** ; **un seul chiffre parlant**. **Éco-gestes et santé (PNNS)** vont ensemble. « Le gaspillage, c'est pour les riches » → reconnaître, valoriser les savoir-faire, **partage de trucs**.

8. Fil rouge : les Tilleuls (13.3.5)

Cuisine : 2 plaques à induction, un four, un frigo, un évier ; **3 postes** de 3-4 ; marche en avant dans le temps ; frigo **+ 3 °C** à l'arrivée ; allergènes affichés ; restes du parmentier en barquettes peu profondes, emportés, **sous 24 h**. Sécurité : poste chaud tenu par **Mme Benali**, enfants sans accès, bout rond, trousse, extincteur repéré. Éco-gestes : vrac de

l'épicerie solidaire, compost au jardin partagé, four rempli, **pas de jetable** ; restes **15 % → 5 %** (atelier 5). **Check-list** d'une page (veille, arrivée, accueil, pendant, service, après, bilan) cochée au feutre : relevés complets (il manquait **une température sur trois**), **extincteur caché** repéré. **Formation des bénévoles d'une heure** partie de leurs inquiétudes : **lotion fluorescente et lampe UV**, températures, allergies, éco-gestes, **référents** (froid, allergies, tri, trousse) ; « une chose que je ferai différemment » relue **3 mois** après.

9. Approfondissements (13.4)

Hors cuisine pro : vérifier eau, froid, électricité ; recettes sans cuisson ou à une plaque. Appartement pédagogique (**6-8 personnes**, un évier) ; salle polyvalente (glacières, jerrican, colisage) ; plein air (soleil, insectes : **gobelets réutilisables**, aliments couverts) ; domicile (sans jugement, **accord écrit**). **Visite préalable** avec le gestionnaire : eau, électricité, froid, matériel, surface, **accessibilité**, sécurité, règles → fiche inventaire + plan. Glacière 6 °C à 11 h → servir tout de suite si public non fragile, **jeter le reste** ; public fragile : écarter œufs durs et jambon.

Nettoyage (salissures : détergent, action mécanique, rinçage) ≠ **désinfection** (micro-organismes : produit, **temps de contact**, rinçage si indiqué) ; détergent-désinfectant = les deux ; **jamais Javel + acide**. **Plan de nettoyage** : **quoi, quand, avec quoi, comment, qui** (plans, planches, évier, **poignées**, sol, frigo **mensuel**, lavettes **60 °C**). **Cercle de Sinner** (Herbert Sinner, **1959**) : **TACT** = temps, action mécanique, concentration (chimique), température ; si l'un baisse, augmenter un autre. Désinfectant sur plan sale essuyé aussitôt = **inefficace** (pas de nettoyage, pas de temps de contact).

Gaspillage en France : **pertes** (amont) ≠ **gaspillage** (aval, nourriture qui aurait pu être mangée). **ODD 12.3** (ONU, 2015) : **÷ 2 d'ici 2030** ; **AGEC** (art. L. 541-1) : **− 50 % / 2015 d'ici 2025** (distribution, restauration collective) et **d'ici 2030** (consommation, production, transformation, restauration commerciale) ; **EGalim** : diagnostic obligatoire en restauration collective ; SDES 2023 (voir Mode d'emploi). Accueil de jour : 0,95 kg/j × 140 j = **133 kg/an**, objectif **66,5 kg** ; refaire la pesée plusieurs fois.

Énergie et cuisson : pas de mode « le plus économe » dans l'absolu ; petite quantité → **micro-ondes, bouilloire** ; grande ou longue → **four rempli, autocuiseur** ; pâtes : couvercle, feu baissé à l'ébullition. Pois chiches : casserole **2,25 kWh** vs autocuiseur **0,46** (**− 80 %**, 8,96 €/an pour 20 cuissons). Haricots verts : micro-ondes **0,06** vs casserole 0,30 kWh (**− 80 %**, vitamines mieux gardées).

Contrôles officiels : **DDPP** (ou DDETSPP) = hygiène des établissements, **déclaration d'activité**, TIAC avec l'ARS ; **ARS** = déclaration des TIAC, **eau potable** ; **DGAL** = pilotage national ; **DGCCRF** = étiquetage, fraudes, **RappelConso** avec la DGAL ; **ANSES** = évaluation des risques, **Ciqual**. **Alim'confiance** (depuis le **3/4/2017**) : 4 niveaux (très satisfaisant, satisfaisant, à améliorer, **à corriger de manière urgente**).

Cinq clés de l'OMS (2006) : 1. **propreté** ; 2. **séparer cru et cuit** ; 3. **bien cuire** ; 4. **bonne température** (≤ 2 h à l'ambiante) ; 5. **eau et produits sûrs**. Illustré, multilingue → public **allophone**. **Une clé par séance**, liée à la recette (clé 2 le jour du poulet).

10. Pour aller plus loin – niveau L3 (13.5)

- **Microbiologie prévisionnelle** : **N(t) = N0 × 2 puissance (t/g)** ; 100 bactéries, g = 30 min, 3 h → **6 400**. Temps pour un facteur F : **n = log F / log 2**, **t = n × g** (100 → 10^6 : 13,3 générations, **≈ 5 h 30** avec g = 25 min). **Valeur D** = durée pour détruire **90 %** à une température donnée ; 10^6 → 1 = **6 D**. Limites : **phase de latence**, température variable, graisses protectrices. Exercice : 50 → 50 000 = **≈ 5 h** ; 10^5 → 1 avec D = 0,5 min = **2,5 min**.
- **Culture de sécurité des aliments** (2021/382) : engagement de la direction, formation, communication, amélioration continue.
- **ACV** des repas (Agribalyse) : le **type d'aliment** pèse plus que transport ou emballage ; réduire le gaspillage réduit tous les impacts.
- **HACCP appliqué** : **5 étapes préliminaires** (équipe, produit, **utilisation prévue**, diagramme, vérification sur place) puis 7 principes ; **CCP** = étape où une mesure est indispensable, avec **limite mesurable** ; **arbre de décision du Codex**. Poulet basquaise : CCP = **cuisson**, **maintien > 63 °C**, **refroidissement** (en collectivité). Salade de riz au thon : étape la plus critique = **refroidissement du riz** (toxine émétique de B. cereus thermorésistante).
- **Savoir sans faire** (ch. 3) : optimisme comparatif, habitudes, contraintes, normes, temps ; **désirabilité sociale** (95 % déclarés vs minorité observée) → **observation** plus fiable ; leviers : geste facile, rappel au bon moment, **norme visible**, retour (**lampe UV**), expliquer le pourquoi.

11. Situations, cas guidés et jury (13.6)

Situations : BC2 (atelier avec le **PMS** de la cuisine) ; salle sans réfrigérateur (pas de très périssables, glacière, achats le matin) ; anti-gaspillage (pain perdu, soupe de fanes, compote, pesée) ; brûlure par la vapeur (eau tempérée 20 min, 15 si besoin, registre, poste chaud revu).

Cas 1 – Purées au relais petite enfance (RPE) : 12 assistantes maternelles, 2 plaques, **pas de four**. Dangers : public fragile, **pas de sel**, **pas de miel avant 1 an**, refroidissement rapide, **réchauffage unique**, **température vérifiée** (poignet). Purée 150 g : **98,5 kcal, 1,4 g de protéines**, 0,13 g de sel ; compote 100 g : 54 kcal. Coût : purée **0,26 €**, compote **0,29 €** par portion (poids brut = net / (1 − perte)) ; 20 portions : **11,12 €**. Compote d'abord (elle refroidit), boîtes peu profondes dans l'eau glacée. « Préparer le lundi pour la semaine ? » → **congeler en petites portions**.

Cas 2 – Smoothies sur le marché (juin, 27 °C, 80 gobelets de 150 g) : dangers biologiques (yaourt au soleil, mains sans eau), physiques (**guêpes**), allergiques (lait, fraises), sécurité (**câble**, mixeur près de l'eau). Deux glacières à l'ombre + une de réserve, relevés **9 h, 10 h 30, 12 h** ; jerrican, savon ; câble scotché. Gobelet : **87,9 kcal**, 12,4 g de sucres **sans sucre ajouté**. Coût **42,81 €**, **0,54 €/gobelet** ; fraises = **47,2 %** → hors saison surgelées ou autre recette. **Gobelets réutilisables** (AGEC). Glacière à **+ 9 °C** → pot au soleil jeté, pains de glace, sinon recette **sans laitage**. 120 gobelets : **≈ 65 €**.

Cas 3 – Disco soupe (25 kg de légumes donnés, 3 plaques de 2 kW) : tri **18 %** → 20,5 kg ; épluchage **20 %** → **16,4 kg** ; + 8 L → **≈ 97 portions** de 250 g ; **76,8 kcal**, **0,12 g de sel** (aucun ajouté ; herbes et poivre sur la table). Hygiène : poste de lavage des mains, tables séparées, soupe **> 63 °C** contrôlée, louche dédiée. Énergie **5,0 kWh = 1,25 €** ; biodéchets **8,6 kg**. Année suivante, 32 kg + 10 L : **≈ 123 portions**, **11,01 kg** de biodéchets.

Le jury attend : atelier adapté au **lieu** ; déroulé **horaire** avec marge ; marche en avant **appliquée** ; **températures chiffrées** (pas « bien au frais ») ; **publics fragiles** (pas de mousse au chocolat pour des femmes enceintes) ; allergies (recueil, sans allergène pour tous, PAI) ; sécurité des personnes ; **éco-gestes mesurés** ; **sources datées** ; **regard réflexif**. **Trois phrases** : thermomètre vérifié + relevés + actions ; marche en avant dans le temps ; pesée pour un objectif chiffré. **Rester dans son rôle** : 15 (urgence), ARS (TIAC), gestionnaire (électricité), DDPP (réglementation).

Répondre à une question d'hygiène (6 étapes) : relire le contexte ; plan **avant / pendant / après** (ou 5M) ; appliquer au contexte ; **chiffrer** ; justifier par le danger ; conclure par **traçabilité et évaluation**. Exemple wraps-houmous : **le houmous contient du sésame (tahini)** → purée de pois chiches sans sésame pour tous.

Erreurs fréquentes : « au frais » (→ 0 à + 4 °C) ; « chaîne du froid » récitée ; **DLC/DDM confondues** ; « on désinfecte » sans nettoyer ; « HACCP obligatoire en atelier » (on s'en inspire) ; chiffres sans source ; taux sans méthode ; publics fragiles oubliés ; **points ≠ pourcentage** (15 → 5,3 % = − 9,7 points = − 65 %). Réponse à l'oral en **trois temps** : la règle (chiffrée, datée), ce que j'ai fait, ce que j'en retiens.

Étude de cas du cours (repas partagé, 30 personnes, 9 malades) : TIAC (≥ 2 cas) → restes gardés, ARS ; TA global **30 %**, mousse **42,9 %** vs **18,8 %** → **RR ≈ 2,3** ; causes 5M (œufs crus, plats de la veille, transport sans froid, riz, sauce) ; règles : pas d'œufs crus, glacière, réchauffage à cœur, restes > 2 h non gardés.

12. Chiffres et formules à savoir

Notion	À retenir
Températures	≤ − 18 °C ; 0 à + 4 °C ; ≥ + 63 °C ; zone à risque ≈ + 4/+ 10 à + 63 °C
Arrêté 21/12/2009	haché + 2 ; préparé à l'avance + 3 ; très périssable + 4 ; périssable + 8 ; congelé − 12
Refroidir / réchauffer	+ 63 → < + 10 °C en < 2 h ; 0 à + 3 °C ; ≥ + 63 °C en < 1 h ; une seule fois
Plats témoins	≥ 5 jours, 0 à + 3 °C
Mains	≥ 30 s de friction (OMS 2009 : 40-60 s au total)
TIAC	≥ 2 cas ; TA = malades / exposés × 100 ; RR = TA exp. / TA non exp.
Criticité	gravité × probabilité (1 à 16)
Électricité	P = U × I : 16 A = 3 680 W ; 20 A = 4 600 W ; kWh = kW × h
Rendement	Q = m × 4,18 × Δθ (kJ) ; 1 kWh = 3 600 kJ ; induction 87 %, gaz 46 % (mesure fictive)

Notion	À retenir
Croissance	N = N0 × 2 puissance (t/g) ; n = log F / log 2 ; valeur D = − 90 %
Gaspillage	restes / servi × 100 ; SDES 2023 : 3,8 Mt, ≈ 55 kg/hab
Lois	2016-138 ; EGalim 2018-938 (50 % dont 20 % bio) ; AGEC 2020-105 (− 50 % / 2015) ; Climat 2021-1104
Dates	2017/625 : 14/12/2019 ; RappelConso 1/4/2021 ; Alim'confiance 3/4/2017 ; biodéchets 1/1/2024
Urgences	15, 18, 112, 114 (SMS) ; brûlure ≈ 20 min eau tempérée

13. Les pièges

- Citer **882/2004 et 854/2004** : abrogés, remplacés par **2017/625**.
- Écrire « **J + 3** obligatoire » : la durée de vie est fixée par l'exploitant.
- Confondre **DLC** (sécurité) et **DDM** (qualité).
- Mesurer une cuisson à cœur au **thermomètre infrarouge**.
- Croire que le **gel hydroalcoolique** ou les **gants** remplacent le lavage au savon.
- Se fier à la **moyenne** des relevés de température.
- Laisser **refroidir la marmite** sur le plan de travail ; **réchauffer deux fois**.
- Croire que la **congélation** détruit les bactéries.
- Croire que la **désinfection** élimine les allergènes.
- Désinfecter une surface **sale** sans la nettoyer ; le **vinaigre** comme désinfectant.
- Mettre de **l'eau sur un feu d'huile**.
- Préparer les **crudités après la viande crue** sur le même plan.
- Brancher plaque, bouilloire et mixeur **sur une prise de 16 A**.
- Citer un chiffre de gaspillage **sans source ni année**, ou comparer ADEME 2016 et SDES 2023.
- Confondre **points** et **pourcentage** d'évolution.
- Culpabiliser les participants sur le gaspillage ou la viande.